Forlystelser

Matematikprojekt om vektorfunktioner

Jacob Debel



Introduktion

Dette projekt omhandler det matematiske begreb vektorfunktioner, også kaldet parameterfremstillinger. I stedet for at besøge en forlystelsespark skal I selv indsamle data om forlystelser fra internettet og fra videoer på YouTube. Ud fra disse data skal I opstille matematiske modeller af forlystelsernes bevægelse. I skal modellere mindst 2 selvvalgte forlystelser. Forlystelserne må gerne komme fra en hvilken som helst forlystelsespark.

I skal i løbet af rapporten vise, at I er i stand til at analysere forlystelsernes bevægelse ved hjælp af begreberne fra vektorfunktioner. Mange forlystelser bevæger sig i 3 dimensioner. Af den grund skal I se bort fra den mindst interessante dimension. Hvis I ønsker en ekstra udfordring, må I gerne arbejde i 3 dimensioner, men det skal lige aftales med undertegnede.

Da I ikke selv kan foretage opmålinger, er en vigtig del af projektet at kunne finde, vurdere og begrunde de data, som modellen bygger på. Jeres modeller vil derfor være baseret på en kombination af oplysninger fundet på nettet og estimater, som I selv udleder af videoer.

Datagrundlag

Afhængig af selve forlystelsen kan følgende størrelser være relevante:

- Længde (f.eks. armenes længde og radier på cirkelbevægelserne)
- Højde (f.eks. forlystelsens højeste punkt og højden over jorden)
- Omløbstid(er)
- Faldtid
- etc.

Her er en række forslag til, hvor I kan finde de fornødne informationer.

- Forlystelsesparkens egen hjemmeside og pressemateriale
- Producentens (fabrikantens) hjemmeside, hvor der somme tider findes tekniske datablade
- Wikipedia og specialiserede hjemmesider om forlystelser og rutsjebaner
- Nyhedsartikler og interviews med parkens medarbejdere
- Videoer på YouTube, f.eks. fra siden, forfra eller oppefra (drone), samt videoer optaget af gæster på selve forlystelsen

Estimering ud fra videoer

Der vil være størrelser, som I ikke kan finde direkte på nettet, og som I derfor selv må give et kvalificeret bud på. Her er nogle idéer:

- Brug objekter i videoen, hvor I kender eller kan finde størrelsen, som målestok. Det kan f.eks. være højden på en person, en dør, et gelænder, en bil eller selve forlystelsens bygningsdele.
- Tag screenshots fra videoen og mål afstande på billedet, f.eks. i GeoGebra eller Tracker. Omregn derefter til virkelige afstande ved hjælp af målestokken.
- Mål omløbstider ved at tælle antal omdrejninger over en given tidsperiode i videoen og dividere med tiden. Brug videoens tidslinje, eller gå billede for billede.
- Overvej at bruge et gratis videoanalyseprogram, f.eks. Tracker, til at følge et punkt på forlystelsen gennem videoen og aflæse positioner som funktion af tiden.

Vær kritiske

- Vælg så vidt muligt videoer, hvor kameraet står stille, og hvor forlystelsen filmes fra siden, så perspektivet forvrænger mindst muligt.
- Vær opmærksom på, at videoer kan være klippet, sat i gang eller sat ned i hastighed.
- Sammenlign gerne flere kilder og videoer. Hvis de er uenige, skal I diskutere, hvilken I stoler mest på.
- Forlystelsernes hastigheder og bevægelser kan variere fra tur til tur. Gør rede for, hvordan I har håndteret dette.

Dokumentation

I rapporten skal det tydeligt fremgå, hvilke værdier I har:

1. fundet direkte i en kilde (angiv kilden)
2. udledt eller målt fra video (beskriv metoden)
3. skønnet (begrund skønnet)

Valg af forlystelser

I skal vælge mindst 2 forlystelser, som I skal analysere. Forlystelserne må gerne være fra en hvilken som helst forlystelsespark, f.eks. Tivoli i København, Bakken, Legoland, Djurs Sommerland, Fårup Sommerland, Liseberg, Europa-Park eller en helt anden park i ind- eller udlandet.

Når I vælger forlystelser, skal I sikre jer, at:

- Der findes tilstrækkelige oplysninger om forlystelsens størrelse og omløbstid(er) på nettet.
- Der findes mindst én god video af hver forlystelse, hvor bevægelsen kan ses tydeligt, helst fra siden og med et stillestående kamera.
- Forlystelsens bevægelse kan beskrives med vektorfunktioner, og den er hverken for simpel (f.eks. en jævn cirkelbevægelse uden andet) eller så kompliceret, at I ikke kan komme i mål.

Hvis I ikke selv kan komme på gode forlystelser, så er der her en liste over måske egnede forlystelser i Tivoli i København:

Aquila, Ballongyngen, Den lille drage, Det gyldne tårn, Dyrekarrusellen, Fatamorgana, Fyrtårnet, Galejen, Himmelskibet, Monsunen, Stjernetårnet, Tik Tak

Andre typer, som ofte kan modelleres, er f.eks. pariserhjul, kædekarruseller, vikingeskibe/piratskibe, Top Spin-lignende forlystelser og forskellige typer rotorer og svingende arme.

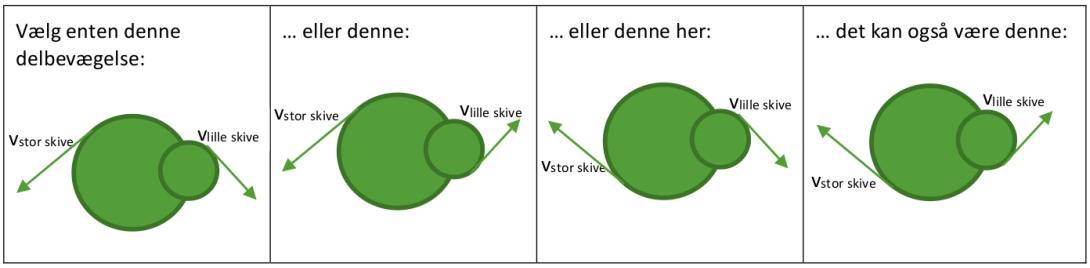
Vælg forlystelser, som har en tilpas sværhedsgrad for jer. I skal udfordre jer selv, og samtidig skal I kunne komme i mål med hele opgaven. Jeres valg af forlystelser skal godkendes af undertegnede, inden I går i gang med modelleringen.

Tænk jer godt om og træf nogle gode valg.

Eksempel på sammensat bevægelse: Fatamorgana

Mange forlystelser har en sammensat bevægelse af flere cirkler. Et eksempel er Fatamorgana i Tivoli i København. I forlystelsens roterende plan består bevægelsen af først de store arme, som drejer rundt i en stor cirkel, og på disse arme sidder mindre cirkler, som drejer rundt om armenes endepunkter. Altså er der tale om en sammensat bevægelse af en stor og en lille cirkel.

Hvis I vælger Fatamorgana, eller en anden forlystelse med en lignende sammensat bevægelse, skal I være opmærksomme på, at de roterende bevægelser højst sandsynligt ændrer sig undervejs i turen. Brug videoer fra YouTube til at undersøge, om dette er tilfældet, og afgræns derefter jeres observation til et udsnit af turen. På den følgende figur kan I se 4 muligheder for bevægelsen. Undersøg hvilke af de 4 bevægelser forlystelsen kommer igennem, og begræns jeres observation til én af dem.



Det matematiske arbejde

Dette projekt afhænger meget af jeres valg af forlystelser og af denne grund er det jer selv, som opstiller rapporten. Følgende krav er der dog til rapporten, og de gælder for hver af de forlystelser, I modellerer:

- I skal nå frem til at kunne opstille vektorfunktioner, som beskriver banekurverne for forlystelserne.
- I skal begrunde vektorfunktionsforskrifternes udseende og værdierne af de koefficienter, som indgår. Begrundelserne skal bygge på de data og estimater, som er beskrevet i afsnittet om datagrundlag.
- I skal plotte vektorfunktionerne og vise, at de svarer til forlystelsernes banekurver. Sammenlign f.eks. plottet med et screenshot eller en videoanalyse af den virkelige forlystelse.
- I skal opstille vektorfunktioner for både hastigheden og accelerationen.
- I skal bestemme, hvor på banekurven farten er henholdsvis mindst og størst.
- I skal bestemme, hvor størrelsen af accelerationen er henholdsvis mindst og størst.
- I skal bestemme, hvor stor den største værdi af størrelsen på accelerationen er i forhold til tyngdeaccelerationen, og hvor stor kraftpåvirkningen her er på en person, som har samme masse som en af jer selv.
- I skal diskutere usikkerheden i jeres modeller. Hvilke af de anvendte værdier er mest usikre, og hvordan vil en ændring af dem påvirke de resultater, I når frem til? Vurder desuden, om jeres resultater virker realistiske.

Hints til teoriafsnittet

Det overordnede emne i dette projekt er vektorfunktioner, derfor skal teoriafsnittet indeholde minimum følgende:

- Hvordan en vektorfunktion adskiller sig fra en almindelig funktion
- Uafhængige og afhængige variable for en vektorfunktion
- Stedvektorer
- Hastighedsvektorer
- Accelerationsvektorer
- En vektorfunktions skæringspunkter med akserne
- Tangenter til banekurven, herunder vandrette og lodrette tangenter

I skal ikke nødvendigvis lave overskrifter med førnævnte emner, men sørg for at få skrevet om emnerne med jeres egne ord og opsætning. Vi arbejder løbende med udarbejdelse af teoriafsnittet i undervisningen i takt med, at vi gennemgår de matematiske begreber.

Krav til et matematikprojekt

1. Inden selve opgaverne besvares, skal der være et teoriafsnit i starten af besvarelsen. I dette afsnit skal der som minimum være en beskrivelse af de formler, som er relevante for løsningen af opgaverne og for emnet. Hvis afsnittet skal være rigtig godt, så skal der også være udledningerne af udvalgte formler. De udvalgte udledninger kan I med fordel også anvende til mundtlig eksamen. Hold indholdet af teoriafsnittet til maksimalt 5 sider.

2. Når opgaverne besvares, skal der være mange forklaringer med, som beskriver jeres løsningsstrategier, og der skal selvfølgelig også være en passende mængde mellemregninger.

3. Det kan være en god idé at have små delkonklusioner til hver opgave, hvor man lige opridser sin løsning og overvejer, om de virker realistiske.

4. Alle kilder (hjemmesider, videoer, datablade m.m.) skal angives i en kildeliste, og det skal fremgå, hvor i rapporten de er anvendt.

5. Se følgende playliste på youtube Vejledning til matematikprojekter [1] for at få yderligere vejledning til at skrive matematikprojekter.

God fornøjelse.

jd.

[1] Det eksakte link er: https://www.youtube.com/playlist?list=PLAHzE_gx4O5ROjUzNCVmQp8b5Drb01Oe_